

פתרון מטלה 02 – תבניות ריבועיות ומספרים P -אדיים, 80507

15 במאי 2026



שאלה 1

יהיו (V, q) מרחב ריבועי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו- $u_1, \dots, u_k \in V$. המטריצה $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{F})$ מוגדרת על ידי $a_{ij} = g_q(u_i, u_j)$. נוכיח שאם A הפיכה אז הסדרה $(u_1, \dots, u_k)$ בלתי תלויה לינארית. הוכחה: להוכיח שהסדרה בלתי תלויה לינארית מספיק שנשתמש בהגדרת התלות הלינארית ונראה שכל צירוף לינארי שמתאפס גורר שכל המקדמים הם אפס. נניח שקיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים $\sum_{j=1}^k \alpha_j u_j = 0_V$. נסמן ב- g_q את התבנית הבילינארית הסימטרית של q . מהלינאריות של התבנית ברכיב השני נקבל

$$g_q\left(u_i, \sum_{j=1}^k \alpha_j u_j\right) = g_q(u_i, 0_V) = 0$$

מצד שני, מלינאריות התבנית ניתן להוציא החוצה סכום וסקלר

$$\sum_{j=1}^k \alpha_j g_q(u_i, u_j) = 0$$

אבל זה בדיקת כפל של שורה במטריצה A בוקטור המקדמים, אז נציב $a_{ij} = g_q(u_i, u_j)$ ונקבל מערכת של k משוואות

$$\begin{cases} \alpha_1 a_{11} + \alpha_2 a_{12} + \dots + \alpha_k a_{1k} = 0 \\ \alpha_1 a_{21} + \alpha_2 a_{22} + \dots + \alpha_k a_{2k} = 0 \\ \vdots \\ \alpha_1 a_{k1} + \alpha_2 a_{k2} + \dots + \alpha_k a_{kk} = 0 \end{cases}$$

כלומר

$$A \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

אבל A היא מטריצה הפיכה ולכן למערכת הומוגנית לעיל קיים רק הפיתרון הטריוויאלי, $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$ וכל המקדמים הם אפסים. ולכן הסדרה $(u_1, \dots, u_k)$ בלתי-תלויה לינארית.

□

שאלה 2

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים ו- $f : V \rightarrow V'$ איזומטריה. נוכיח כי אם (V, q) לא מנוון אז f חד-חד ערכית.

הוכחה: f איזומטריה כלומר לכל $v \in V$ מתקיים $q(v) = q'(f(v))$. נניח ש- (V, q) לא מנוון ולכן $V^\perp = \{0_V\}$ כאשר הגדרנו

$$V^\perp := \{w \in V \mid \forall v \in V, w \perp v\}$$

מכיוון ש- f העתקה לינארית מספיק שנראה $\ker f = \{0\}$.

נניח בשלילה שקיים $w \neq 0$ ש- $f(w) = 0_{V'}$. מנוסחת הפולריזציה ומכך ש- f איזומטריה נקבל

$$g_{q'}(f(v), f(u)) = g_q(v, u)$$

ובמקרה שלנו עם כל $v \in V$ מתקיים

$$g_q(w, v) = g_{q'}(f(w), f(v)) = g_{q'}(0_{V'}, f(v)) = 0$$

כלומר קיבלנו ש- $g_q(w, v) = 0$ לכל $v \in V$ כלומר $w \in V^\perp = \{0\}$ אבל הנחנו ש- $w \neq 0$ וזאת סתירה. אז f חד-חד ערכית. □

שאלה 3

נביא דוגמה למרחבים ריבועיים $(V, q), (V', q')$ ואיזומטריה $f : V \rightarrow V'$ שאיננה חד-חד ערכית.

הוכחה: מהשאלה הקודמת נובע שהדוגמה חייבת להיות על מרחב מנוון.

ניקח $V = \mathbb{R}^2, V' = \mathbb{R}$ עם התבניות

$$q(x, y) = x^2 \quad q'(x) = x^2$$

ונגדיר את $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $f(x, y) = x$.

עלינו להראות שהיא איזומטריה אז נבחר $v = (x, y)$, עלינו להראות ש- $q'(f(v)) = q(v)$, ואכן

$$q'(f(v)) = q'(x) = x^2 = q(x, y)$$

וברור ש- f לא חד-חד ערכית שכן

$$\ker f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 0\} = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$$

אז עבור הוקטורים $u = (0, 1)$ ו- $w = (0, 2)$ הם כמובן וקטורים שונים זה מזה אבל

$$f(0, 1) = 0 = f(0, 2)$$

□

שאלה 4

יהיו (V, q) מרחב ריבועי ו- U, W תתי-מרחבים של V כך ש- $V = U \oplus W$. נוכיח כי (V, q) לא מנוון אם ורק אם $(U, q|_U), (W, q|_W)$ לא מנוונים.

הוכחה: תחת תנאי השאלה הגדרנו $V = U \oplus W$ כאשר לכל $u \in U, w \in W$ מתקיים $u \perp w$ (*).
 $\Leftarrow$ נניח ש- (V, q) לא מנוון ולכן $V^\perp = \{0_V\}$ ונראה ש- $(U, q|_U)$ לא מנוון (ההוכחה עבור $(W, q|_W)$ זהה):
 יהי $u \in U^\perp$ (וקטור ב- U שמאונך לכל איברי U).

מכך ש- $V = U \oplus W$ נובע שכל $v \in V$ ניתן לכתיבה עלידי $v = u' + w$ כאשר $u' \in U, w \in W$.
 נסתכל על g_q התבנית הבילינארית הסימטרית של q ומהלינאריות נקבל

$$g_q(u, v) = g_q(u, u' + w) = g_q(u, u') + g_q(u, w)$$

אבל מכיוון ש- u מאונך לכל וקטור ב- U נקבל ש- $g_q(u, u') = 0$ ומ- $(*)$ נקבל שגם $g_q(u, w) = 0$ כלומר $g_q(u, v) = 0$ לכל $v \in V$ ולכן $u \in V^\perp$.
 מהיות V לא מנוון נובע כי בהכרח $u = 0$ ולכן $U^\perp = \{0\}$ ו- $(U, q|_U)$ מנוון.

$\Rightarrow$ נניח ש- $(U, q|_U), (W, q|_W)$ לא מנוונים, יהי $v \in V^\perp$ ונרצה להראות ש- $v = 0$.
 מכך ש- $V = U \oplus W$ נובע שקיימים $u \in U, w \in W$ כך ש- $v = u + w$.
 מכך ש- $v \in V^\perp$ נובע שבפרט לכל $u' \in U$ מתקיים

$$g_q(v, u') = g_q(u + w, u') = g_q(u, u') + g_q(w, u') = 0$$

שכן $W \perp U$ ולכן גם המחובר הימני אפס, כלומר $g_q(u, u') = 0$ לכל $u' \in U$ ובפרט $u \in U^\perp$.

אבל הנחנו ש- U לא מנוון ולכן $u = 0$.

מתהליך זה נקבל ש- $w = 0$ ולכן $v = u + w = 0 + 0 = 0$ ו- V לא מנוון.

□

שאלה 5

נתונים שדה $\mathbb{F}$ ומטריצות $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ החופפות זו לזו, נוכיח כי $\text{rank } A = \text{rank } B$.

הוכחה: מכך ש- A, B חופפות נובע שקיימת $P \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה כך ש- $B = P^t A P$. בלינארית 1 ראינו שאם A מטריצה מסדר כלשהי נכפלת במטריצה P שהיא הפיכה מאותם סדרים מתקיים $\text{rank}(AP) = \text{rank}(A)$ ולכן מתקיים

$$\text{rank}(B) = \text{rank}(P^t A P) = \text{rank}(AP) = \text{rank}(A)$$

□

שאלה 6

יהיו (V, q) מרחב ריבועי ו- $\mathcal{B}$ בסיס של V . נוכיח $\dim V = \text{rank}[g_q]_{\mathcal{B}} + \dim V^\perp$.

הוכחה: מטענה שראינו בהרצאה נובע ש- (V, q) מנוון אם ורק אם $[g_q]_{\mathcal{B}}$ אינה הפיכה.

אם (V, q) לא מנוון נובע ש- $V^\perp = \{0_V\}$ ולכן $[g_q]_{\mathcal{B}}$ היא מדרגה מלאה ו- $\dim V^\perp = 0$ והטענה נובעת.

אחרת, (V, q) מנוון ולכן $V^\perp \neq \{0_V\}$ כלומר $\dim V^\perp > 0$ ו- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ אינה הפיכה כלומר $\text{rank}([g_q]_{\mathcal{B}}) < \dim V$.

$w \in V^\perp$ אם ורק אם לכל $v \in V$ מתקיים $g(w, v) = 0$. כלומר $w^t [g_q]_{\mathcal{B}} v = 0$ לכל $v \in V$ וזה קורה אם ורק אם $w^t [g_q]_{\mathcal{B}} = 0$ כמובן סימטרית (כי היא

מייצגת תבנית ביליניארית סימטרית) ולכן התנאי קורה אם ורק אם $[g_q]_{\mathcal{B}} w = 0$.

לכן $w \in V^\perp$ אם ורק אם w וקטור הקורדינאטות שלו נמצא במרחב האפס של המטריצה נסמנו ב- $\text{null}([g_q]_{\mathcal{B}})$ ולכן $\dim V^\perp = \dim \text{null}([g_q]_{\mathcal{B}})$.

ממשפט הדרגה באלגברה ליניארית נקבל

$$\text{rank}([g_q]_{\mathcal{B}}) = n - \dim \text{null}([g_q]_{\mathcal{B}}) \implies \text{rank}([g_q]_{\mathcal{B}}) + \dim \text{null}([g_q]_{\mathcal{B}}) = n \iff \text{rank}([g_q]_{\mathcal{B}}) + \dim V^\perp = n$$

□

שאלה 7

נמצא דוגמה למרחב ריבועי לא מנוון (V, q) ולתת-מרחב U של V כך ש- $(U, q|_U)$ מנוון.

הוכחה: כדי שמרחב יהיה לא מנוון המטריצה שלו צריכה להיות הפיכה וכדי שתת-מרחב שלו U יהיה מנוון צריך שיהיה בו ווקטור u שהוא מאונך לכל U .

נסתכל על המרחב $V = \mathbb{R}^2$ עם התבנית $q(x, y) = x^2 - y^2$.

המטריצה המייצגת של התבנית בבסיס הסטנדרטי היא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

וזו מטריצה הפיכה כי $\det(A) = -1$ ולכן (V, q) לא מנוון.

מצד שני, נבחר את הווקטור $u = (1, 1)$, מתקיים $q(1, 1) = 0$ ו- $U = \text{Span}\{(1, 1)\}$.

כל ווקטור ב- U הוא מהצורה αu עבור α סקלר ומתקיים $g(u, \alpha u) = \alpha q(u) = 0$ מנוסחת הפולריזציה, כלומר כל ווקטור ב- U מאונך ל- u וכמוכן ש- $u \in U^\perp$ ו- $u \neq 0$ ולכן $u \in U^\perp$ והמרחב מנוון.

□

שאלה 8

יהיו (V, q) מרחב ריבועי ו- $u, w \in V$ כך ש- $q(u) = q(w) = 0$. נסמן $U = \text{Span}(u)$ ו- $W = \text{Span}(u, w)$.

סעיף א'

נוכיח ש- $(U, q|_U)$ בהכרח מנוון.

הוכחה: נשים לב שמהגדרת הספאן נובע שכן $v \in U$ הוא מהצורה αu עבור α סקלר כלשהו ולכן

$$g(\alpha u, \beta u) = \alpha \beta g(u, u) = \alpha \beta q(u) = \alpha \beta 0 = 0$$

□ וזה בידיק אומר שכל וקטור ב- U מאונך לכל וקטור אחר ב- U ולכן $U = U^\perp$ ובפרט $U^\perp \neq \{0_V\}$ (תחת ההנחה ש- $u \neq 0$).

סעיף ב'

נוכיח ש- $(W, q|_W)$ לא בהכרח מנוון.

הוכחה: נסתכל על $V = \mathbb{R}^2$ עם $q(x, y) = xy$, אז המטריצה המייצגת היא $A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$ ונבחר את הוקטורים $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

אכן מתקיים $q(u) = 0, q(v) = 0$ ובפרט u, v פורשים את $\mathbb{R}^2$ אבל A מטריצה הפיכה ולכן משאלה 6 נובע ש- $W^\perp = \{0_V\}$ (כי ההפטרון היחיד למשוואה הוא הפיתרון הטריוויאלי). □

שאלה 9

יהיו V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו- $\ell_1, \ell_2 : V \rightarrow \mathbb{F}$ העתקות לינאריות. נגדיר $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $q(v) = \ell_1(v)\ell_2(v)$.

סעיף א'

נוכיח ש- q היא תבנית ריבועית.

הוכחה: עלינו להראות

1. לכל $v \in V$ ולכל סקלר $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים $q(\alpha v) = \alpha^2 q(v)$

2. להראות קיום של תבנית בילינארית סימטרית

יהי $v \in V$ ו- $\alpha \in \mathbb{F}$, מתקיים מכך ש- ℓ_1, ℓ_2 העתקות לינאריות

$$q(\alpha v) = \ell_1(\alpha v)\ell_2(\alpha v) = \alpha\ell_1(v)\alpha\ell_2(v) = \alpha^2\ell_1(v)\ell_2(v) = \alpha^2q(v)$$

נגדיר אם כך

$$g(u, v) = \frac{1}{2}(q(u+v) - q(u) - q(v))$$

היא כמובן סימטרית מכך ש- ℓ_1, ℓ_2 הן העתקות לינאריות ותכונות ההעתקה הלינארית.

נראה לינאריות ברכיב הראשון, גם זה נובע מהיות ℓ_1, ℓ_2 העתקות לינאריות

$$\begin{aligned} g(\alpha u + w, v) &= \frac{1}{2}(q(\alpha u + w + v) - q(\alpha u + w) - q(v)) \\ &= \frac{1}{2}(\ell_1(\alpha u + w + v)\ell_2(\alpha u + w + v) - \ell_1(\alpha u + w)\ell_2(\alpha u + w) - \ell_1(v)\ell_2(v)) \\ &= \frac{1}{2}((\alpha\ell_1(u) + \ell_1(w) + \ell_1(v))(\alpha\ell_2(u) + \ell_2(w) + \ell_2(v)) - (\alpha\ell_1(u) + \ell_1(w))(\alpha\ell_2(u) + \ell_2(w)) - \ell_1(v)\ell_2(v)) \\ &\stackrel{(*)}{=} \frac{1}{2}(\alpha a_1 + b_1 + c_1)(\alpha a_2 + b_2 + c_2) - (\alpha a_1 + b_1)(\alpha a_2 + b_2) - c_1c_2 \\ &= \frac{1}{2}(\cancel{\alpha^2 a_1 a_2} + \cancel{\alpha a_1 b_2} + \alpha a_1 c_2 + \cancel{b_1 \alpha a_2} + \cancel{b_1 b_2} + b_1 c_2 + c_1 \alpha a_2 + c_1 b_2 + \cancel{c_1 e_2} - \cancel{\alpha^2 a_1 a_2} - \cancel{\alpha a_1 b_2} - \cancel{b_1 \alpha a_2} - \cancel{b_1 b_2} - \cancel{c_1 e_2}) \\ &= \frac{1}{2}(\alpha a_1 c_2 + b_1 c_2 + c_1 \alpha a_2 + c_1 b_2) \\ &= \frac{\alpha}{2}(a_1 c_2 + c_1 a_2) + \frac{1}{2}(b_1 c_2 + c_1 b_2) \\ &= \alpha q(u, v) + g(w, v) \end{aligned}$$

כאשר (*) זה כי סימנו $a_i = \ell_i(u)$, $b_i = \ell_i(w)$ ו- $c_i = \ell_i(v)$ לפשטות.

□

סעיף ב'

נוכיח שאם $\dim V \geq 3$ אזי (V, q) מנוון.

הוכחה: נביט בגרעינים של שתי ההעתקות הלינאריות

$$U_1 = \ker(\ell_1) = \{v \in V \mid \ell_1(v) = 0\} \quad U_2 = \ker(\ell_2) = \{v \in V \mid \ell_2(v) = 0\}$$

ℓ_1, ℓ_2 הן העתקות לינאריות לחדר שדה שמימדו 1 הרי ש- $\dim U_1 \geq \dim V - 1$ ו- $\dim U_2 \geq \dim V - 1$ ממשפט המימד מתקיים

$$\dim(U_1 \cap U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 + U_2)$$

מכיוון ש- $\dim(U_1 + U_2) \leq \dim V$, נקבל

$$\dim(U_1 \cap U_2) \geq (\dim V - 1) + (\dim V - 1) - \dim V = \dim V - 2$$

מההנחה, $\dim V \geq 3$ ולכן $\dim(U_1 \cap U_2) \geq 3 - 2 = 1$.

מכאן שקיים ווקטור $w \neq 0$ כך ש- $w \in U_1 \cap U_2$, כלומר $\ell_1(w) = 0$, $\ell_2(w) = 0$.

נציב $\ell_1(w) = 0 = \ell_2(w)$ בהגדרת $q(w, v)$ לכל $v \in V$ ונקבל

$$g(w, v) = \frac{1}{2}(0 \cdot \ell_2(v) + 0 \cdot \ell_1(v)) = 0$$

□

קיבלנו ש- $w \neq 0$ ומאונך לכל $v \in V$, לכן $w \in V^\perp - \{0_V\}$ ולכן $V^\perp \neq \{0_V\}$ ולכן (V, q) מנוון.

שאלה 10

יהי $\mathbb{F}$ שדה ותהיי תבנית ריבועית $q : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ מוגדרת על-ידי

$$q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_2^2$$

נוכיח כי $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ אם ורק אם $0 \in q(\mathbb{F}^2 \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\})$.

הוכחה: כפי שציינו בהרצאה, התנאי $0 \in q(\mathbb{F}^2 \setminus \{0\})$ שקול לקיום פתרון לא טריוויאלי למשוואה

$$x_1^2 + x_2^2 = 0 \implies x_1^2 = -x_2^2$$

$\iff$ נניח כי $0 \in q(\mathbb{F}^2 \setminus \{0\})$ ולכן קיימים $x_1, x_2 \in \mathbb{F}$ כך ש- $x_1^2 + x_2^2 = 0$.
 בלי הגבלת הכלליות, ברור כי $x_2 \neq 0$ כי אחרת זה יגרור $x_1^2 = 0$ כלומר $x_1 = 0$ וקיבלנו את וקטור האפס בסתירה להנחה, אז $x_2 \neq 0$.
 מכך ש- $x_2 \neq 0$ נובע שקיים לו איבר הופכי, x_2^{-1} אז

$$x_1^2 + x_2^2 = 0 \iff x_1^2 = -x_2^2 \iff x_1^2 (x_2^{-1})^2 = -1 \iff (x_1 x_2^{-1})^2 = -1$$

אז אם נסמן $a = x_1 x_2^{-1}$ קיבלנו $a^2 = -1$ ואם $p \neq 2$ (שזאת לדעתי הנחה די הגיונית) נקבל גם $-1 \neq 0$ ולכן $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$.

□

שאלה 11

תבנית ריבועית $q : \mathbb{F}_{11}^2 \rightarrow \mathbb{F}_{11}$ מוגדרת על-ידי

$$q\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = 2x_1^2 - 3x_2^2$$

נמצא בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{F}_{11}^2$ כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ תהיה בצורה הקנונית כאשר הנציג של $(\mathbb{F}_{11}^\times)^2 \setminus \mathbb{F}_{11}^\times$ הוא -1 .

פתרון: נפעל באופן דומה למה שמופיע במודל, עבור $\mathbb{F}_7$ הנציגים היו בין 3 ל- 3 ולכן במקרה שלנו הם יהיו בין -5 ל- 5 , כלומר

$$\mathbb{F}_{11} = \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

במקרה שלנו $2x^2$ האיבר הראשון בתבנית ו- $3x^2$ האיבר השני בתבנית שכמובן מתקיים $8 \equiv -3 \pmod{11}$.

נבנה את הטבלה בהתאם

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
x^2	3	5	-2	4	1	0	1	4	-2	5	3
$2x^2$	-5	-1	-4	-3	2	0	2	-3	-4	-1	-5
$-3x^2$	2	-4	-5	-1	-3	0	-3	-1	-5	-4	2
x^{-1}	-2	-3	-4	-6	-1	0	1	6	4	3	2

נשים לב שהשורה השנייה זאת קבוצת הריבועים $\{1, 3, 4, 5, -2\} = \{1, 3, 4, 5, 9\}$ ו- $10 \equiv (-1) \pmod{11}$ הוא נציג של הלא ריבועים כי הוא לא בשורה.

עלינו למצוא $(x_1, x_2) \in \mathbb{F}_{11}^2$ כך ש- $2x_1^2 - 3x_2^2 = q(x_1, x_2) = 1$.

ניקח את $x_1 = 1$ ולכן $2x_1 = 2$ ואם נבחר $x_2 = 2$ נקבל $-3x_2 = -1$ ואכן $q(x_1, x_2) = 1$.

או $\mathcal{C} = ((1, 2), (0, 1))$ מהווים בסיס של $\mathbb{F}_{11}^2$.

מתקיים $-3 \equiv q(0, 1) = -6 \equiv 5 \pmod{11}$ ו- $g_q((1, 2), (0, 1)) = -6 \equiv 5 \pmod{11}$ (מנוסחת הפולריזציה).

לכן

$$[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$$

נמצא בסיס אורתוגונלי של $\mathbb{F}_{11}^2$ המכיל את $(1, 2)$

$$\frac{\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - 5R_1} \frac{\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}} \xrightarrow{C_2 - 5C_1} \frac{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}}$$

ולכן עבור $\mathcal{D} = ((1, 2), (-5, 2))$ מתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

נמצא בסיס אורתוגונלי של $\mathbb{F}_{11}^2$ שמכיל את $(1, 2)$ כך שהאיבר השני באלכסון של מטריצת גרם ביחס אליו יהיה שייך ל- $\{1, -1\}$.

בטבלה לעיל רואים ש- $4^2 = 5$ ולכן 5 הוא ריבוע וכדי להפוך אותו ל- 1 מהשורה הרביעית עלינו לכפול את הווקטור השני ב- 4^{-1} ונקבל שצריך לכפול את הווקטור השני ב- 3 , כלומר

$$3 \cdot (-5, 2) = (-15, 6) \equiv (-4, -5) \pmod{11}$$

□

ולכן $\mathcal{B} = ((1, 2), (-4, -5))$ והמטריצה המייצגת ביחס אליו היא I_2 .

שאלה 12

תבנית ריבועית $q: \mathbb{F}_7^3 \rightarrow \mathbb{F}_7$ מוגדרת על ידי

$$q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 3x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2$$

נמצא בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{F}_7^3$ כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ תהיה בצורה הקנונית כאשר הנציג של $\mathbb{F}_7^\times \setminus (\mathbb{F}_7^\times)^2$ הוא -1 .

פתרון: בהתאם למסמך מהמודל $\mathbb{F}_7 = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, נרחיב את הטבלה משם

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^2	2	-3	1	0	1	-3	2
$-x^2$	-2	3	-1	0	-1	3	-2
$3x^2$	-1	-2	3	0	3	-2	-1
$-2x^2$	3	-1	-2	0	-2	-1	3
x^{-1}	-1	0	1	6	4	3	2

אז קבוצת הריבועים הפעם היא $\{1, 2, -3\} = \{1, 2, 4\}$ וקבוצת הלא ריבועים היא $\{-1, -2, 3\}$ עם הנציג שלנו -1 .
אנחנו שוב צריכים למצוא וקטורים שיניבו 1 עם התבנית הריבועית הנתונה: מהשורה הרביעית נקבל $x_1 = 1$ מניב 3 ואם נבחר $x_2 = 2$ נקבל

$$q \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 - 2 - 0 = 1$$

נקבע את הוקטור $u_1(1, 1, 0)$ ונשלים לבסיס וניקח $\mathcal{C} = ((1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$.
נחשב את המטריצה המייצגת $[g_q]_{\mathcal{C}}$ לפי הנוסחה $g_q(u, v, w) = 3u_1v_1 - 2u_2v_2 - 2u_3v_3$ ונקבל

$$\begin{cases} a_{11} = q(1, 1, 0) = 1 \\ a_{22} = q(0, 1, 0) = -2 = a_{33} = q(0, 0, 1) \\ a_{12} = g_q((1, 1, 0), (0, 1, 0)) = 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = -2 \\ a_{13} = 0 = a_{23} \end{cases}$$

ולכן

$$[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

נחפוף

$$\frac{\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 + 2R_1} \frac{\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 + 2C_1} \frac{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

אז קיבלנו מטריצה אלכסונית $\text{diag}(1, 1, -2)$ והבסיס האורתוגונלי $\mathcal{D} = ((1, 1, 0), (2, 3, 0), (0, 0, 1))$.
נשאר לנרמל ואנחנו רוצים להפוך את ה-2 ל-1: מהטבלה לעיל -2 ניתן לראות ש-2 הוא לא ריבוע ב- $\mathbb{F}_7$, אז נרצה להפוך אותו ל-1 אנחנו מחפשים α כך שיתקיים

$$-2\alpha^2 \equiv_{\text{mod } 7} -1 \iff 2\alpha^2 \equiv_{\text{mod } 7} 1$$

מהטבלה לעיל מתקיים $2 \cdot 2^2 = 2 \cdot 4 = 8 \equiv_{\text{mod } 7} 1$ ולכן הפעולה על הוקטור ה-3 תהיה לכפול ב-2 כלומר $u_3 = 2 \cdot (0, 0, 1) = (0, 0, 2)$.
אז הבסיס הקנוני הוא $\mathcal{B} = ((1, 1, 0), (2, 3, 0), (0, 0, 2))$ והמטריצה המייצגת ביחס אליו היא

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

□